

INFORME ANUAL

Nombre del proyecto: *Monitoreo in situ de la calidad del agua en bahías cubanas: creando y promocionando el uso de herramientas científicas*

- **Instituciones que participan**

- a) Universidad de La Habana (UH).
- b) Universidad Libre de Bruselas (Bélgica).

- Instituciones que cooperan

- a) Centro de Investigación y Manejo Ambiental del Transporte (CIMAP).
- b) ESPOLETA Tecnologías(MiPyMe).

- **Otras Instituciones que colaboran**

- a) Universidad Tecnológica de La Habana José Antonio Echeverría (Cujae)
- b) Geocuba
- c) Grupo Estatal de manejo de la Bahía de La Habana.
- d) Universidad Católica de Lovaina (Bélgica).

- **Coordinadores del Proyecto**

Por la parte cubana: Dr. C. Ernesto Altshuler Álvarez

Por la parte extranjera: Dr. Denis Terwagne

- **Participantes**

Dra. Geydis Fundora Nevot, Dra. Florence Degavre, Dr. Stamatios Nicolis, Dr. Alexandre Campo, MSc. Lázaro Martínez Ortiz, Ing. Alex Rivera Rivera, MSc. Luis Abel Rodríguez de Torner, Dra. Aramis Rivera Denis, Ing. Orestes Chávez Linares.

- **Duración**

– Cinco años

1. Objetivos del proyecto

2.1. Objetivo General:

Proveer al ecosistema científico-social cubano de una colección de herramientas que permita el monitoreo in situ y continuo de parámetros de calidad del agua en bahías cubanas, con carácter sostenible y vinculado a las comunidades locales.

2.2. Objetivos específicos:

- a) Diseñar y construir un canal de olas en la facultad de Física de la UH
- b) Diseñar y construir un modelo de boya
- c) Montaje de un servidor con un sitio web de recepción de datos desde las boyas y desde la comunidad
- d) Entrenamiento de los recursos humanos correspondientes

Cumplimiento de las tareas planificadas para el primer año del proyecto



Fig. 1 Estudiantes de la Fab Academy de la Universidad Libre de Bruselas (ULB) del primer semestre de 2024. A la izquierda, el MSc. Luis Abel Rodríguez de Torner. De espaldas, el Ing. Alex Manuel Rivera.

Los estudiantes de doctorado Ing. Alex Manuel Rivera Rivera y MSc. Luis Abel Rodríguez De Torner, tuvieron la oportunidad de participar en su primera estancia académica en la Universidad Libre de Bruselas en el período enero-junio 2024, donde asistieron al curso internacional “Fab Academy”. Este programa se centra en la fabricación digital y el diseño de prototipos, proporcionando a los estudiantes las herramientas necesarias para llevar a cabo proyectos innovadores. Como resultado de su formación, además de pasar todos los créditos del curso exitosamente, ambos estudiantes desarrollaron y defendieron sus prototipos de proyectos finales. El Ing. Alex Manuel Rivera Rivera presentó una boya meteorológica, consistente en un dispositivo diseñado para medir y registrar datos meteorológicos en tiempo real, contribuyendo así a la recolección de información crucial para estudios de las bahías. Por otro lado, el MSc. Luis Abel Rodríguez de

Torner trabajó en la creación de un canal de olas pequeño, que simula las condiciones del mar y permite estudiar el comportamiento de las olas. Este canal sirve de prototipo para el de mayor envergadura que ha de construirse en la Universidad de La Habana, según proyecto. La experiencia en Bruselas les proporcionó una base sólida para continuar sus estudios y contribuir al avance del conocimiento en ingeniería y meteorología dentro de los objetivos del proyecto Ares.

Tras el regreso de la Fab Academy de los doctorantes cubanos, continuaron trabajando intensamente en el desarrollo de la boya. Específicamente, los esfuerzos se han centrado en optimizar la estabilidad y la fiabilidad de la comunicación inalámbrica, así como en mejorar la eficiencia energética de la boya, con el objetivo de ganar mayor autonomía. Para abordar este desafío, se han implementado diversas estrategias, como ajustes en el diseño físico de la boya para mejorar el sistema de flotación. Estas modificaciones buscan minimizar el movimiento indeseado que podría afectar la recolección de datos. En cuanto a la comunicación inalámbrica, se han llevado a cabo pruebas exhaustivas para garantizar que la transmisión de datos sea



Fig 2. Prototipo de una boya “autónoma” fabricada por participantes en el proyecto, provista de sensores y capaz de comunicación inalámbrica por protocolo LoRa.

constante y segura. Esto es esencial no solo para el monitoreo en tiempo real, sino también para asegurar que los datos recopilados sean accesibles sin interrupciones. Se están explorando diferentes librerías y fabricantes que puedan ofrecer una mayor resistencia a interferencias externas y asegurar una conexión estable incluso en condiciones adversas. La eficiencia energética es otro pilar fundamental en el desarrollo de la boya. Con el fin de maximizar su autonomía, se están evaluando diferentes fuentes de energía, incluyendo opciones renovables como paneles solares.

Tras una visita inicial a Geocuba (coordinada a través del ingeniero José A. Amado Ojito), se examinaron y evaluaron las boyas que se usan actualmente en la bahía de La Habana. Se concluyó que la mejor estrategia consiste en que nuestro sistema de monitoreo se adose como parte de esas boyas, aprovechando el adecuado tamaño de las mismas, su sistema de anclaje al fondo marino, y el hecho de que son dispositivos autorizados y operativos. Esa ha sido una decisión estratégica de gran importancia, que ha de facilitar notablemente la implementación de los objetivos del proyecto.

A lo largo del año, se realizaron dos talleres asociados al proyecto, según planificación. El primero tuvo lugar el día 12 de marzo del 2024 en la Universidad de La Habana, y el segundo tuvo lugar el 20 de noviembre de 2024 en la mypime “Espoleta Tecnologías”. En el primero se contó con la asistencia de todos los factores involucrados en la parte cubana: los miembros de la Universidad de la Habana, de “Espoleta Tecnologías”, de Geocuba, del Grupo Estatal “Bahía de La Habana”, de los prácticos de la bahía, de los representantes de varias comunidades de la Bahía de La Habana, de miembros del CIMAB, y otros. En ese taller se realizaron presentaciones muy generales sobre los objetivos del proyecto y los modos de colaboración entre las instituciones, lo que permitió realizar coordinaciones valiosas. En el segundo taller, por el contrario, se reunió una representación más reducida de varias instituciones involucradas, pues se trataba de precisar el lugar y momento en que se realizaría la primera acción de colocar sensores, celdas solares y transmisor LoRa en una de las boyas que se encuentra realmente en servicio en la Bahía de La Habana.



Fig. 3 Talleres celebrados durante 2024. A la izquierda, foto de grupo del Taller “Introduciendo herramientas científicas para el monitoreo in situ de la calidad del agua en bahías cubanas” (UH, 12 de marzo de 2024). A la derecha, foto de grupo del taller “Coordinando los primeros ensayos in situ de boyas inteligentes” (“Espoleta Tecnologías”, 20 de noviembre de 2024)

También durante el año en cuestión se realizó un variado trabajo extensionista asociado al proyecto. Por ejemplo, se presentó un amplio reportaje sobre las actividades realizadas en 2024 en el programa “Observatorio Científico”, transmitido por la TV cubana el día 7 de agosto de 2024 por vez primera. En él intervinieron dos de los estudiantes de doctorado, así como la doctora Geydis Fundora, de FLACSO (Universidad de La Habana).

También durante 2024, tanto Luis Abel como Alex supervisaron el trabajo de equipos de estudiantes de preuniversitario durante la “Escuela de Verano 2024” convocada por la Facultad de Física de la Universidad de La Habana, del 15 al 20 de julio de 2024. Los trabajos propuestos a los estudiantes versaban sobre elementos de Electrónica involucrados en la fabricación de las boyas, así como el estudio de un canal de olas pequeño construido en la misma institución. Estos trabajos sirvieron como vehículo para sensibilizar a los jóvenes con la temática del proyecto.

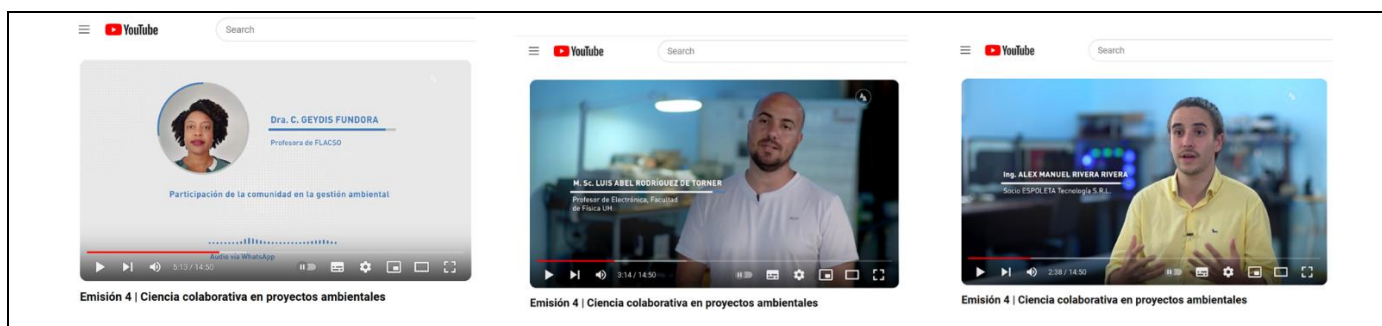


Fig. 4 Imágenes del programa “Observatorio científico” transmitido por Cubavisión el 7 de agosto de 2024. De izquierda a derecha: Dra. Geydis Fundora, MSc. Luis Abel Rodríguez e Ing. Alex Manuel Rivera. (<https://youtu.be/U6pUN9aYRlo?si=5q8MYLbfS-iUkN5Z>).

En la esfera de las ciencias sociales, se realizó un estudio exploratorio sobre los cambios cognitivos, motivacionales y de actitud en actores científicos, de negocios, de las comunidades y del gobierno, basados en su participación en el primer taller convocado por el proyecto, que arrojó resultados preliminares interesantes, los cuales pudieran indicar estrategias futuras una vez que el proyecto comience una fase más avanzada en el aspecto técnico. El proyecto se presentó en el IV Foto Mesoamericano de Cambio Climático y Gestión de Riesgos (octubre 22-25, 2024, La Habana).

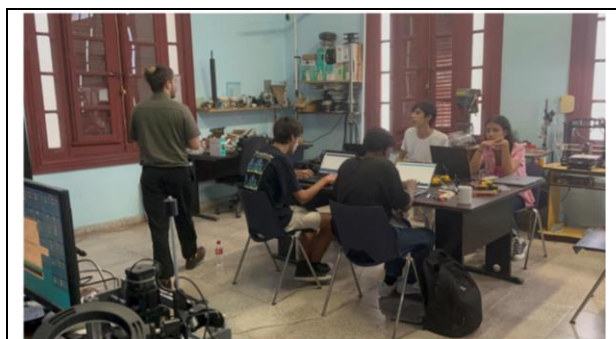


Fig. 5 El doctorante Alex Manuel Rivera instruye en una tarea de Electrónica a estudiantes de preuniversitario durante la Escuela de Verano 2024 convocada por la Facultad de Física de la Universidad de La Habana (15-20 julio, 2024)

A lo largo del año se trabajó muy intensamente en la selección y compra de recursos bienes materiales para ser enviados a Cuba (máquinas de fabricación digital, herramientas, sistemas de cómputo, materiales para realizar mantenimiento, etc.), así como la puesta a punto de los documentos de importación y autorizaciones correspondientes, donde ha jugado un papel fundamental la especialista Marianela Constantén Macías (Universidad de La Habana) y su pequeño equipo de trabajo. Debe subrayarse que este proceso ha sido muy tortuoso debido a los formalismos de compra desde la Universidad Libre de Bruselas, y a las complejidades de los formalismos locales para la importación. Mientras que un contenedor está a la espera de autorizo para zarpar hacia Cuba en Bruselas, se

encuentran ya en tránsito materiales necesario para la construcción del canal de olas procedentes de China, y un grupo de otros elementos procedentes de Panamá. Los detalles correspondientes se pueden consultar en documentos adjuntos.

Como un incumplimiento relativo del programa de trabajo, podríamos decir que se realizaron muchas menos visitas que las programadas de los colegas belgas a Cuba y de los colegas cubanos a Bélgica, pero se espera revertir esta situación en el próximo año, cuando el proyecto entre en una etapa de mayor madurez. De cualquier modo, esta situación se compensó con constantes intercambios por video-conferencia entre las contrapartes partes belgas y cubanas.

Dr. Ernesto Altshuler
Coordinador del proyecto por la parte cubana
7 de enero de 2024